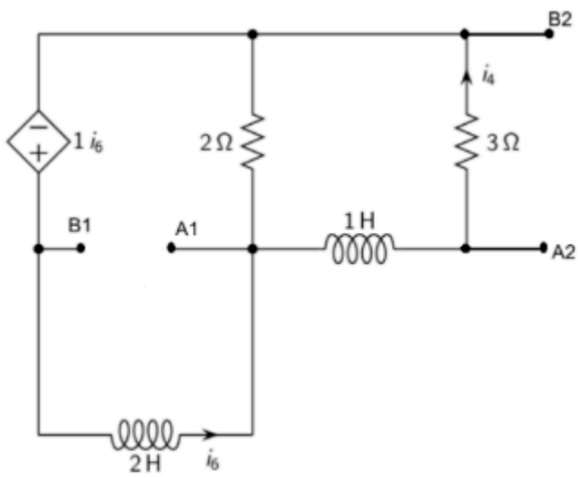
1. Dato la rete biporta in figura:

- determinare la matrice impedenza

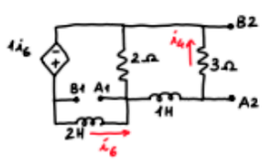
- determinare la funzione di trasferimento $\dot{H}(j\omega) = \dfrac{\bar{I}_4(j\omega)}{\bar{I}_1(j\omega)}$ quando si pone un generatore di corrente alla porta 1 e si pone la porta 2 in circuito aperto.

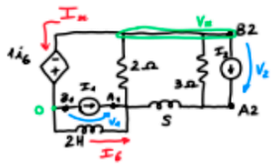
- determinare la tipologia del filtro relativo a $\dot{H}(j\omega)$ e le sue caratteristiche.



ESERCITAZIONE 29/05/2026

1) • MATRICE D'IMPEDENZA





$$\begin{cases} V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \\ V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{25}+\frac{1}{2} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5}+\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_x + V_2 \\ V_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ -I_x - I_2 \end{bmatrix} \quad ; \quad 0 - V_x = 1 I_6 = \frac{0 - V_1}{2S} \Rightarrow V_x = \frac{V_1}{2S}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{25}+\frac{1}{2} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5}+\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ \frac{V_1}{2S} + V_2 \\ \frac{V_1}{2S} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ -I_x - I_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{3}{25}+\frac{1}{2}\right) V_1 - \frac{1}{3}\left(\frac{V_1}{2S} + V_2\right) - \frac{1}{2}\frac{V_1}{2S} = I_1 \\ \left(-\frac{1}{5}\right) V_1 + \left(\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\right)\left(\frac{V_1}{2S} + V_2\right) - \frac{1}{3}\frac{V_1}{2S} = I_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{2S^2+5S-2}{4S^2} & -\frac{1}{5} \\ \frac{1-2S}{2S^2} & \frac{S-3}{3S} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$Y \quad V \quad I$

$$Z = Y^{-1} = \frac{1}{\Delta(S)} \begin{bmatrix} \frac{S-3}{3S} & +\frac{1}{5} \\ \frac{1-2S}{2S^2} & \frac{2S^2+5S-2}{4S^2} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 4S(S+3) & 12S \\ 12S-6 & 6S^2+15S-6 \end{bmatrix}$$

• FUNZIONE DI TRASFERIMENTO $\dot{H}(j\omega) = \frac{I_4(j\omega)}{I_1(j\omega)}$

$$I_4 = \frac{V_2}{3}\Big|_{I_2=0} = \frac{Z_{21}}{3} I_1\Big|_{I_2=0}$$

$$H(S) = \frac{4S-2}{2S^2+11S+1} \qquad H(j\omega) = \frac{4j\omega - 2}{-2\omega^2 + 11 j\omega + 1}$$

$\lim_{\omega \to 0} |H(j\omega)| = 2 = k \quad \lim_{\omega \to \infty} |H(j\omega)| = 0$ É UN FILTRO PASSA BASSO

PULSAZIONE DI TAGLIO:

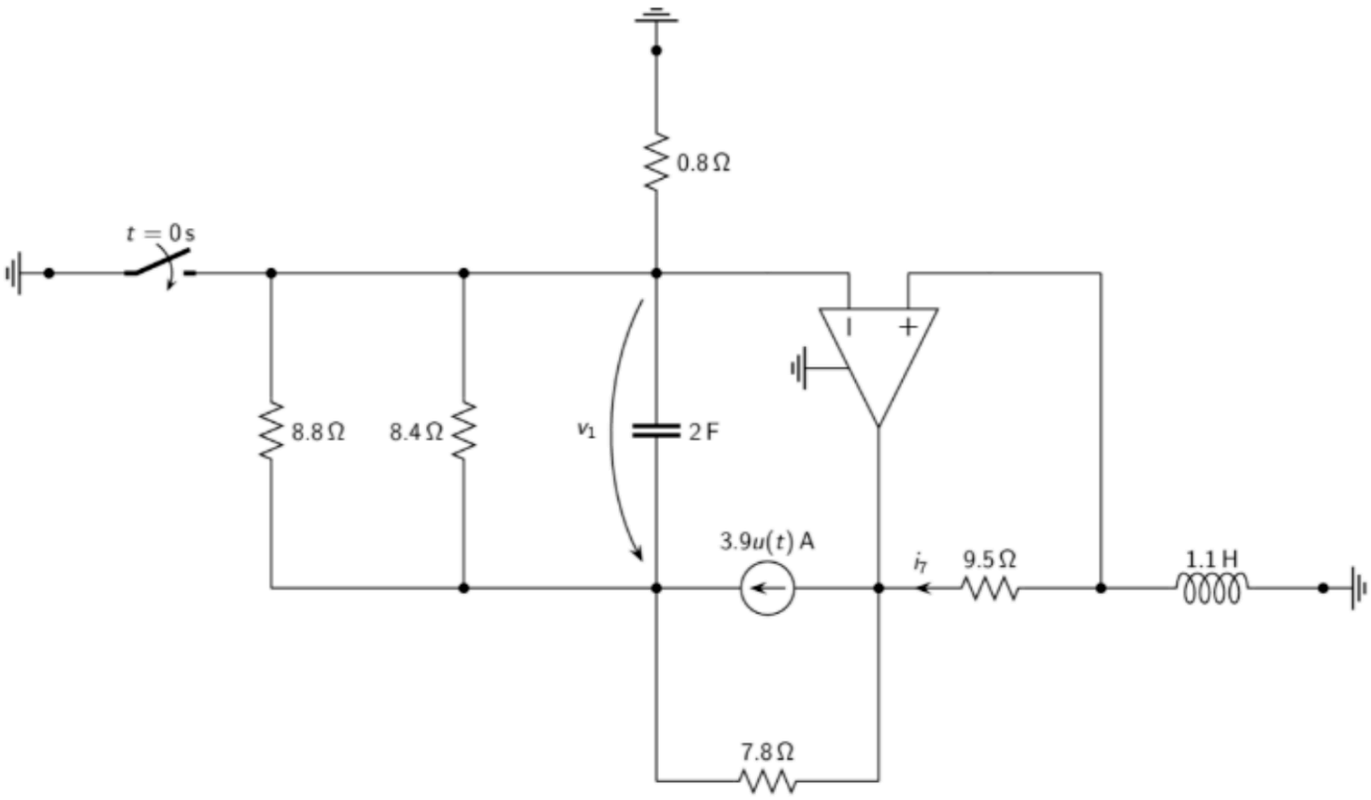
$$|H(j\omega)|^2 = \frac{4 + 16\omega^2}{(1-2\omega^2)^2 + 121\omega^2} = 2 \Rightarrow \omega_c = 0.1 \text{ rad/s}$$

2) Dato il circuito in figura, determinare:

- lo stato iniziale del circuito

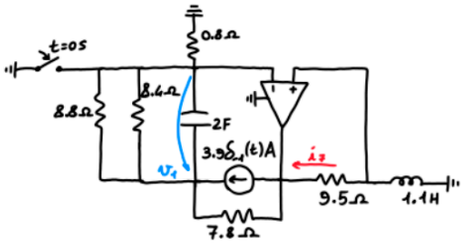
- le equazioni di stato del circuito per $t > 0$.

- la tensione $v_1(t)$ e la corrente $i_7(t)$ per $t > 0$.



3) Definire il concetto di risonanza in un circuito RLC, spiegando la differenza tra circuito RLC serie e RLC parallelo.

2) • STATO INIZIALE DEL CIRCUITO



$t<0$, L'ALIMENTATORE NON FORNISCE CORRENTE

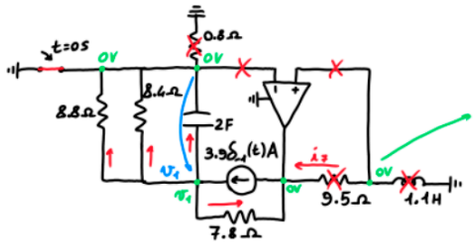
$v_1(0^-) = 0V$

$i_7(0^-) = 0A$

NON CI SONO CONDIZIONI PATOLOGICHE

$v_1(0^-) = 0V = v_1(0^+)$

$i_7(0^-) = 0A = i_7(0^+)$



$1.1 \cdot \frac{di_7}{dt} = 0 \Rightarrow i_7 = 0$

$$\begin{cases} \frac{di_7}{dt} = 0 \\ 2\frac{dv_1}{dt} + \frac{v_1}{8.8 \| 8.4 \| 7.8} = 3.9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{di_7}{dt} = 0 \\ \frac{dv_1}{dt} = -0.18 v_1 + 1.95 \end{cases}$$

$v_1(t) = k e^{-1.18t} + \frac{1.95}{0.18} \Rightarrow v_1(0^+) = 0V = k + 10.8 \Rightarrow k = -10.8$